Принципы работы и конфигурирование PPPoE

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Введение

Технология DSL основана на существующей инфраструктуре телефонных линий, которая имеется практически в каждом доме и офисе по всему миру. Появление новых стандартов DSL, обеспечивающих скорость передачи данных до 100 Мбит/с, способствовало тому, что DSL и по сей день широко применяется в качестве WAN в домах и на предприятиях. Изначально развертывание DSL осуществлялось на базе устаревших сетей ATM. Однако с появлением технологии Ethernet многие интернет-провайдеры начали использовать сети Ethernet для развертывания своих сервисов. В данной презентации приводится описание PPPoE (Point-to-point protocol over Ethernet) – протокола передачи кадров PPP через Ethernet, который используется сервисами DSL.

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

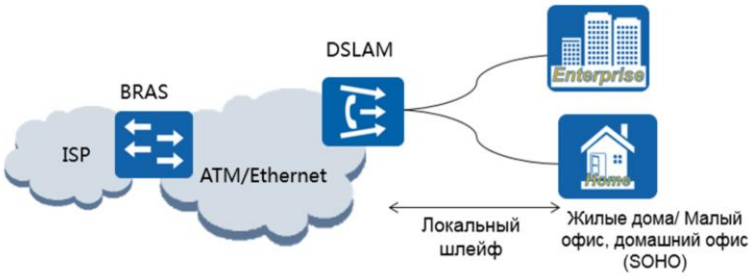
Цели

По окончании данного курса слушатели смогут:

- Объяснить, как осуществляется процесс установления соединения PPPoE.
- Сконфигурировать сеанс PPPoE.

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Цифровые абонентские линии



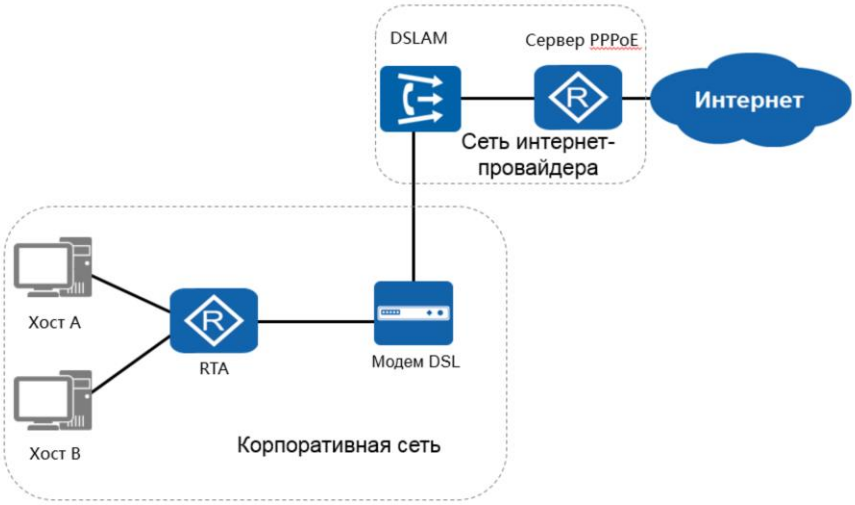
- Широкополосная передача данных приходит на смену коммутируемого доступа.
- Сигналы данных передаются по медным проводам («локальному шлейфу»).

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

DSL является технологией широкополосной связи, которая использует существующие телефонные сети для передачи данных. Связь осуществляется через удаленный блок трансивера или модем в помещении клиента, который связывается по существующим телефонным линиям с блоком трансивера в центральном офисе. Блок трансивера в центральном офисе является мультиплексором доступа цифровой абонентской линии (Digital Subscriber Line Access Multiplexer, DSLAM), который мультиплексирует трафик для транспортировки по каналам высокоскоростной сети ATM или сети Ethernet, а затем на маршрутизатор широкополосного удалённого доступа (Broadband Remote Access Server, BRAS) или сервер PPPoA/PPPoE в сети провайдера услуг.

Расстояние между трансиверами зависит от применяемой технологии DSL. В случае использования асинхронной цифровой абонентской линии (ADSL) расстояние увеличивается примерно до 5460 метров в традиционной сети ATM, тогда как при использовании высокоскоростной цифровой абонентской линии (VDSL2) расстояние между локальными шлейфами составляет всего лишь около 1500 метров из-за применения технологии FTTx для обеспечения Ethernet-передачи трафика на BRAS (сервер PPPoE).

Применение PPPoE в DSL



Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

PPPoE – это протокол инкапсуляции кадров PPP и их передачи через Ethernet для обеспечения высокоскоростного соединения с маршрутизатором широкополосного удалённого доступа (BRAS), расположенным в сети провайдера услуг. Это необходимо для реализации процесса аутентификации и учета до получения доступа к удаленной сети, такой как Интернет. Маршрутизатор RTA выполняет функции клиента для установления сеанса PPPoE с сервером PPPoE, через который устанавливается авторизованное соединение для доступа к удаленным сетям и ресурсам. Модем DSL обеспечивает модуляцию и демодуляцию сигналов, передающихся по медным телефонным проводам, которые существует в домах и офисах.

Пакеты протокола PPPoE

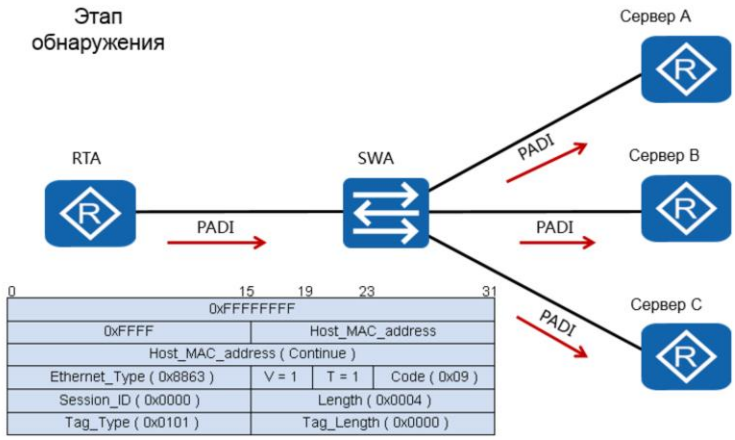
Тип	Описание
PADI	PPPoE Active Discovery Initiation (PADI) packet
PADO	PPPoE Active Discovery Offer (PADO) packet
PADR	PPPoE Active Directory Request (PADR) packet
PADS	PPPoE Active Discovery Session-Confirmation (PADS) packet
PADT	PPPoE Active Discovery Terminate (PADT) packet

- Для инициации и завершения сеансов PPPoE используется пять типов пакетов.

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Процесс функционирования PPPoE разделен на два отдельных этапа: этап обнаружения и этап сеанса PPP. При инициации клиентом сеанса PPPoE он должен пройти этап обнаружения, который состоит из четырех шагов, на каждом из которых осуществляется отправка определенного пакета. На первом шаге клиент посылает широковещательный запрос (PADI PPPoE Active Discovery Initiation) на поиск сервера со службой PPPoE. Этот запрос получают все пользователи сети, но ответит на него только тот, у кого есть поддержка службы PPPoE. Ответный пакет от концентратора доступа (PADO PPPoE Active Discovery Offer) посылается в ответ клиенту, но если в сети есть много устройств со службой PPPoE, то клиент получит много пакетов PADO. В этом случае, программное обеспечение клиента выбирает необходимый ему концентратор доступа и посылает ему пакет (PADR PPPoE Active Discovery Request) с информацией о требуемой службе (требуемый класс обслуживания зависит от услуг провайдера), имя провайдера и т.д. После получения запроса, концентратор доступа подготавливается к началу сеанса PPP и посылает клиенту пакет PADS (PPPoE Active Discovery Session-confirmation). Если все запрашиваемые клиентом службы доступны (в состав этого пакета входит уникальный идентификатор сеанса, присвоенный концентратором), то начинается второй этап - стадия установленной сеанса. Если требуемые клиентом услуги не могут быть предоставлены, клиент получает пакет PADS с указанием ошибки в запросе услуги. Завершение соединения PPPoE происходит по инициативе клиента или концентратора доступа при помощи посылки пакета PADT (PPPoE Active Discovery Terminate).

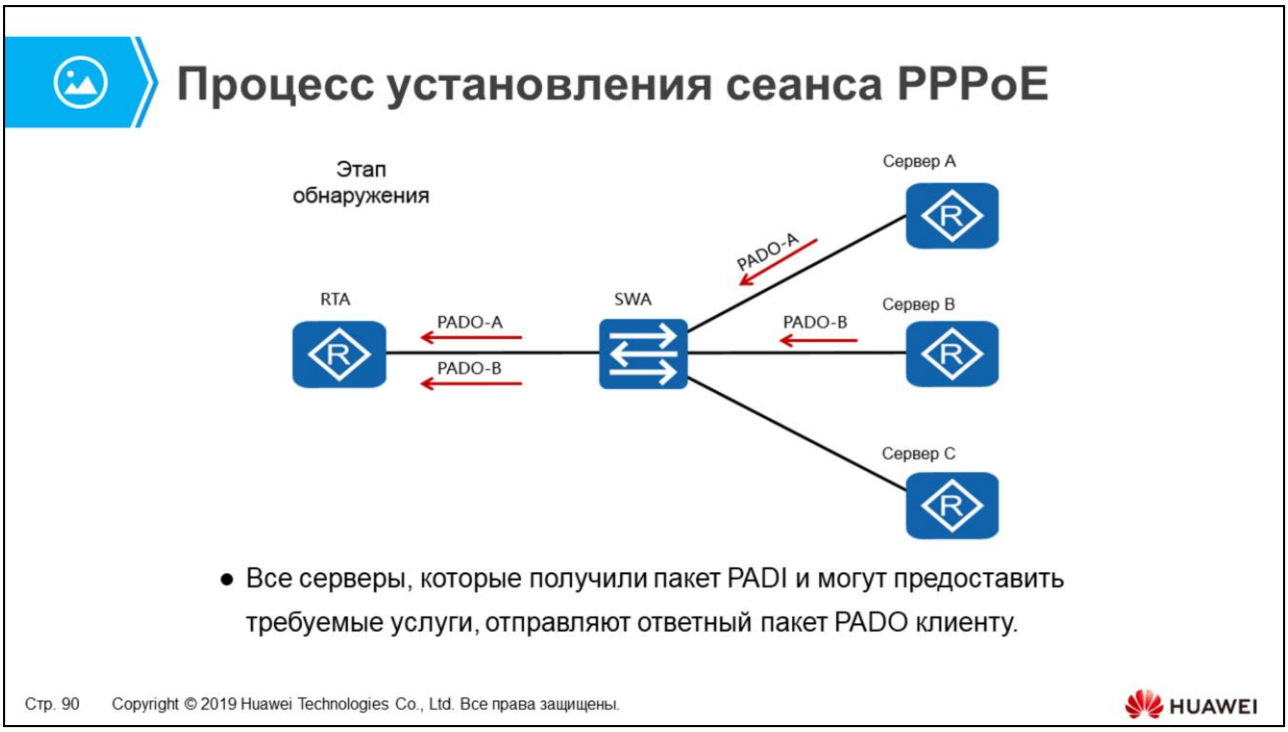
Процесс установления сеанса PPPoE



- Для обнаружения серверов доступа выполняется широковещательная рассылка пакета инициации.

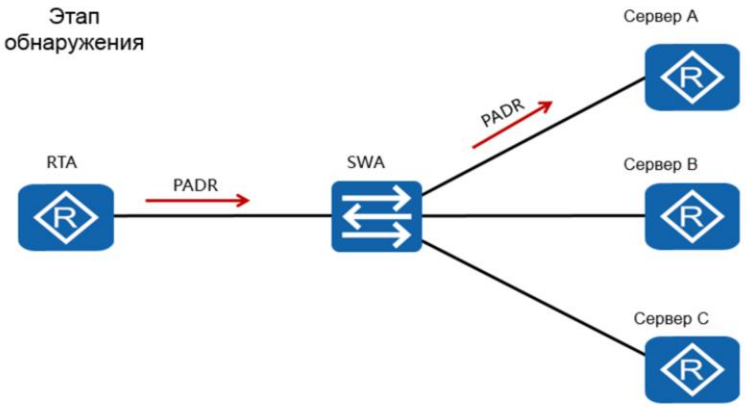
 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

На этапе обнаружения, когда клиент (RTA) обращается к серверу, используя PPPoE, клиент должен идентифицировать MAC-адрес Ethernet-сервера и установить идентификатор сеанса PPPoE. По завершению этапа обнаружения оба одноранговых узла знают значение идентификатора сеанса Session_ID PPPoE и Ethernet-адреса друг друга, которые совместно обеспечивают уникальную идентификацию сеансов PPPoE. Процесс обнаружения включает широковещательную передачу клиентом пакета PADI, в котором содержится информация о необходимой клиенту услуге. После получения пакета PADI серверы сравнивают запрашиваемые услуги с услугами, которые они могут предоставить. В пакете PADI параметр Destination_address является широковещательным адресом, поле Code имеет значение 0x09, а поле Session_ID – значение 0x0000.



Серверы, которые могут предоставить запрошенные услуги, отправляют ответные пакеты PADO. Клиент (RTA) может получить несколько пакетов PADO от разных серверов. Поле адреса пункта назначения – это индивидуальный адрес клиента, который отправляет пакет PADI. Поле Code имеет значение 0x07. Поле Session_ID имеет значение 0x0000.

Процесс установления сеанса PPPoE

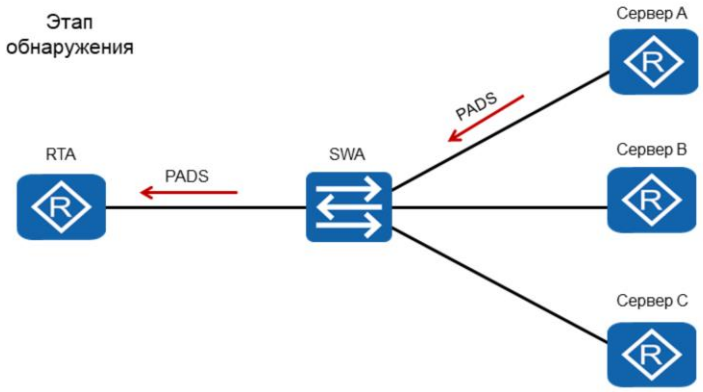


- Клиент отправляет выбранному серверу пакет PADR на основании имени провайдера или услуг, предоставляемых данным сервером.

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Поскольку выполняется широковещательная передача пакетов PADI, то клиент может получить более одного пакета PADO. Он просматривает все принятые пакеты PADO и выбирает один сервер на основании параметра AC-Name (имя концентратора доступа), который однозначно идентифицирует один сервер от другого, или на базе услуг, предлагаемых в пакете PADO. Далее клиент отправляет пакет PADR на выбранный сервер. В качестве адреса пункта назначения устанавливается индивидуальный адрес сервера доступа, который отправил выбранный пакет PADO. Поле Code имеет значение 0x19. Поле ID сеанса имеет значение 0x0000.

Процесс установления сеанса PPPoE



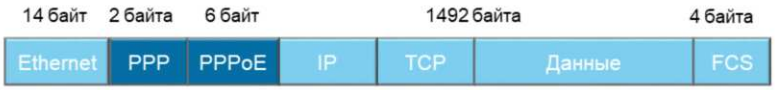
- Выбранный сервер генерирует уникальный идентификатор сеанса PPPoE в процессе подготовки к установлению сеанса PPP.

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

При получении пакета PADR сервер доступа начинает готовиться к началу сеанса PPPoE. Он генерирует уникальный идентификатор для сеанса PPPoE и отправляет клиенту пакет PADS с подтверждением. Поле адреса пункта назначения – это индивидуальный Ethernet-адрес клиента, который был указан в пакете PADR. Поле Code имеет значение 0x65. Для параметра ID сеанса необходимо установить значение, созданное для данного сеанса PPPoE. Сервер генерирует уникальный идентификатор для идентификации сеанса PPPoE с клиентом и отправляет его в пакете PADS. Если ошибок не возникает, то и сервер, и клиент переходят к этапу установленного сеанса PPPoE.

После начала сеанса PPPoE выполняется отправка данных PPP, как и при любой другой инкапсуляции PPP. Все Ethernet-пакеты являются одноадресными. Поле ETHER_TYPE имеет значение 0x8864. Для кода PPPoE должно быть установлено значение 0x00. Значение SESSION_ID должно быть значением, определенным на этапе обнаружения, и не должно меняться для данного сеанса PPPoE. Пакет PPPoE включает кадр PPP. Кадр начинается с PPP Protocol-ID.

Согласование размера пакетов

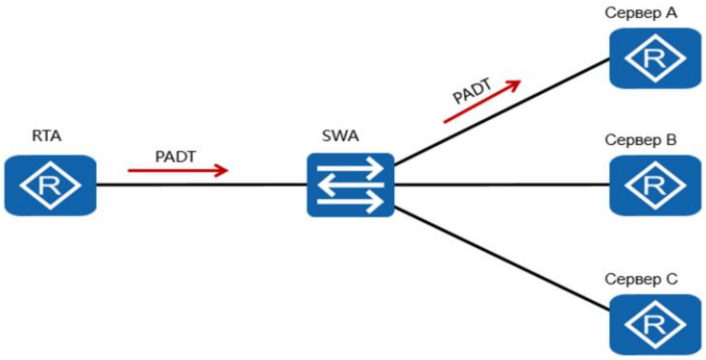


- В кадре передаются дополнительные шесть байтов заголовка PPPoE.
- Для предотвращения потери кадров MTU/MRU должен быть не более 1492 байта.

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

В процессе установления сеанса PPPoE выполняется согласование LCP PPP, после чего согласовывается максимальный размер получаемых пакетов (MRU). Максимальный размер полезной нагрузки в пакете Ethernet обычно не превышает 1500 байт, из которых 6 байтов занимает заголовок PPPoE и 2 байта – ID протокола PPP. Максимальный размер получаемых пакетов PPP (MRU) не может быть больше 1492 байтов, поскольку это может привести к фрагментации пакета. Когда LCP завершает работу, клиент и концентратор доступа (сервер) прекращают использовать этот сеанс PPPoE. Если клиенту необходимо запустить другой сеанс PPP, то он возвращается к этапу обнаружения.

Завершение сеанса PPPoE



- Для уведомления о завершении сеанса PPPoE используется пакет PADT.

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Пакет PADT, отправленный в любое время после установления сеанса, служит подтверждением завершения сеанса PPPoE. Пакет PADT может быть отправлен клиентом или сервером доступа. Поле адреса пункта назначения – это индивидуальный адрес Ethernet. Поле Code имеет значение 0xA7. ID сеанса должен быть установлен для определения сеанса, который завершается. Для пакета PADT тег не требуется. После получения пакета PADT трафик PPP уже не может передаваться в данном сеансе PPPoE. После отправки или получения пакета PADT даже обычные пакеты завершения PPP не могут быть отправлены. Одноранговый узел PPP должен использовать протокол PPP для завершения сеанса PPPoE, но так как PPP не может использоваться, то используется пакет PADT.

Конфигурирование интерфейса номеронабирателя (Dialer Interface) PPP

```
[RTA]dialer-rule
[RTA-dialer-rule]dialer-rule 1 ip permit
[RTA-dialer-rule]quit
[RTA]interface dialer 1
[RTA-Dialer1]dialer user enterprise
[RTA-Dialer1]dialer-group 1
[RTA-Dialer1]dialer bundle 1
[RTA-Dialer1] ppp chap user enterprise@huawei
[RTA-Dialer1] ppp chap password cipher huawei123
[RTA-Dialer1]ip address ppp-negotiate
```


Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Для настройки клиента PPPoE требуется выполнить три отдельных шага, начиная с настройки интерфейса номеронабирателя (Dialer). Эти настройки необходимы для того, чтобы устанавливать соединение по требованию и разрывать соединение, если оно не будет использоваться в течение определенного периода времени. Команда *dialer-rule* позволяет перейти в режим dialer-rule, в котором можно настроить параметр dialer-rule для определения условий инициирования соединения PPPoE.

Пользователь выбирает интерфейс номеронабирателя для приема вызова в соответствии с именем удаленного пользователя, согласованным с PPP. Пользователь номеронабирателя запускает центр управления набором номера и указывает имя удаленного конечного пользователя, которое должно совпадать с именем пользователя PPP на удаленном оконечном сервере. Если параметр *user name* не указан в команде *undo dialer user*, то функция центра управления набором номера отключена, и все имена удаленных пользователей будут удалены. Если же данный параметр указан, то будет удалено только указанное имя пользователя. Для привязки физических интерфейсов и интерфейсов номеронабирателя в AR2200E используется команда *dialer bundle <number>*.

Для аутентификации клиентского соединения с сервером необходимо настроить параметры аутентификации PPP, а также выполнить команду *ip address ppp-negotiate* для согласования параметров на интерфейсе, чтобы интерфейс мог получить IP-адрес от удаленного устройства.

Привязка сеанса PPPoE

```
[RTA]interface GigabitEthernet 0/0/1
[RTA-GigabitEthernet0/0/1]pppoe-client dial-bundle-number 1 on-demand
[RTA-GigabitEthernet0/0/1]quit
[RTA]ip route-static 0.0.0.0 0 dialer 1
```

- Выполняется привязка сеанса PPPoE к группе номеронабирателя и ассоциация его с интерфейсом WAN PPPoE.

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены. HUAWEI

Второй этап включает в себя установление привязки сеанса PPPoE группы номеронабирателя к интерфейсу, с помощью которого должно выполняться согласование сконфигурированных параметров номеронабирателя. Для этого используется команда *pppoe-client dial-bundle-number <number>*, где number – это номер группы, сконфигурированной вместе в параметрами номеронабирателя.

Если параметр on-demand не задан, сеанс PPPoE находится постоянно в онлайн-режиме. Если данный параметр указан, сеанс PPPoE работает в режиме набора номера по требованию. AR2200 поддерживает режим запуска пакетов для набора номера по требованию. В постоянном онлайн-режиме AR2200 инициирует сеанс PPPoE сразу после установления физического канала. Сеанс PPPoE продолжается до тех пор, пока не будет выполнена команда *undo pppoe-client dial-bundle-number* для его завершения. В онлайн-режиме, который был запущен, AR2200 не инициирует сеанс PPPoE сразу же после установления физического канала. Вместо этого AR2200 инициирует сеанс PPPoE, только при необходимости передачи данных по каналу. Если данные не передаются по каналу PPPoE в течение интервала, указанного в параметре *dialer timer idle <seconds>*, то AR2200 завершает сеанс PPPoE. При необходимости передачи данных по каналу PPPoE AR2200 снова устанавливает сеанс PPPoE.

На последнем шаге необходимо настроить статический маршрут по умолчанию, чтобы разрешить трафику, для которого сеть назначения не определена, установить наиболее длинное совпадение в таблице маршрутизации, для

инициирования сеанса PPPoE через интерфейс номеронабирателя.

Проверка результатов конфигурирования интерфейса номеронабирателя

```
<Huawei>display interface Dialer 1
Dialer1 current state: UP
Line protocol current state: UP (spoofing)
Description: HUAWEI, AR Series, Dialer1 Interface
Route Port, The Maximum Transmit Unit is 1500, Hold timer is 10(sec)
Internet Address is negotiated, 192.168.10.254/32
Link layer protocol is PPP
LCP initial
Physical is Dialer
Bound to Dialer1:0:
Dialer1:0 current state : UP
Line protocol current state : UP

Link layer protocol is PPP
LCP opened, IPCP opened
```


Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Для проверки текущего статуса конфигурации номеронабирателя и обнаружения ошибок на интерфейсе номеронабирателя используется команда *display interface dialer*. Текущий статус номеронабирателя «UP» указывает, что интерфейс активен, а статус «DOWN» свидетельствует о наличии неисправности. Статус протокола линии – это статус протокола канального уровня, значение «UP» подтверждает активное соединение.

Канал будет иметь статус «DOWN», если для его интерфейса не назначен IP-адрес, или он находится в подавленном состоянии. Подавление может быть вызвано демпфированием интерфейса, главным образом из-за нестабильности интерфейса. После перехода согласования LCP PPP в статус «Opened» таймеры удержания соединения PPP отправляют heartbeat-сигналы. Согласование интернет-адреса выполняется из пула IP-адресов на сервере PPPoE. Если адрес отсутствует, то система выдаст сообщение «Internet protocol processing: disabled» («Обработка интернет-протокола отключена»). IP-адрес назначается при согласовании соединения, т.е. посредством отправки ping-запроса в пул.

Статус согласования LCP определяет текущее состояние, где «initial» указывает, что обнаружены неисправности на физическом уровне, или что согласование не было начато. Статус «Opened» означает, что система отправила пакет Configure-Ack на одноранговое устройство и получила пакет Configure-Ack от этого устройства. Это подтверждает исправность работы канального уровня.

Проверка сеанса PPPoE

```
[RTA] display pppoe-client session summary
PPPoE Client Session:
ID   Bundle  Dialer  Intf        Client-MAC    Server-MAC    State
0    1       1       GE0/0/1     54899876830c  000000000000  IDLE
```

```
[RTA] display pppoe-client session summary
PPPoE Client Session:
ID   Bundle  Dialer  Intf        Client-MAC    Server-MAC    State
1    1       1       GE0/0/1     00e0fc0308f6  00e0fc036781  UP
```

- Сеанс клиента PPPoE может иметь статус IDLE (на этапе обнаружения (PADI/PADR)) или UP.

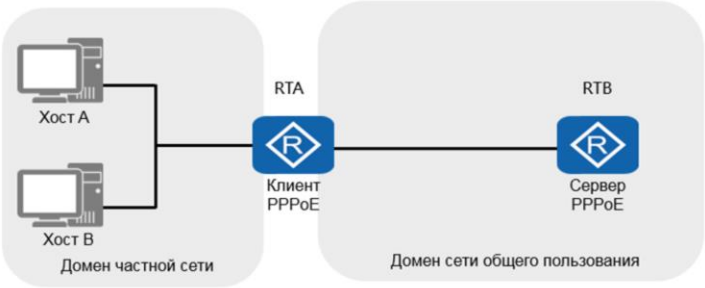
 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Для предоставления информации о сеансах PPPoE на PPPoE-клиенте, включая статус сеанса и статистику, используется команда *display pppoe-client session summary*. Для того, чтобы показать разницу между статусами сеанса PPPoE, приведены два примера. ID – это идентификатор PPPoE, в то время как идентификатор группы и идентификатор номеронабирателя соответствуют значениям, указанным в конфигурации параметров номеронабирателя.

Значение `Intf` – это интерфейс, на котором выполняется согласование на стороне клиента. MAC-адрес клиента и сервера PPPoE также определены, однако MAC-адрес сервера получает значение только после установления согласования. PPPoE поддерживает четыре статуса. Статус «IDLE» указывает, что сеанс PPPoE в настоящее время не установлен, и не было предпринято никаких попыток его установить.

Статус «PADI» означает, что сеанс PPPoE находится на этапе обнаружения, и был отправлен пакет PADI. Статус «PADR» означает, что сеанс PPPoE находится на этапе обнаружения, и был отправлен пакет PADR. Статус «UP» указывает на то, что сеанс PPPoE был успешно установлен.

Применение PPPoE в корпоративных сетях



- Хосты с адресами частной сети не могут существовать в домене сети общего пользования.
- Для соединения PPPoE необходимо преобразование адресов.

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Большая часть реализации PPPoE была сосредоточена на установлении обычного соединения типа «точка-точка», однако это возможно только в лабораторной среде. При практическом применении клиент PPPoE часто представляет собой шлюз между корпоративной сетью и глобальной сетью (WAN), к которой подключаются внешние узлы и устройства.

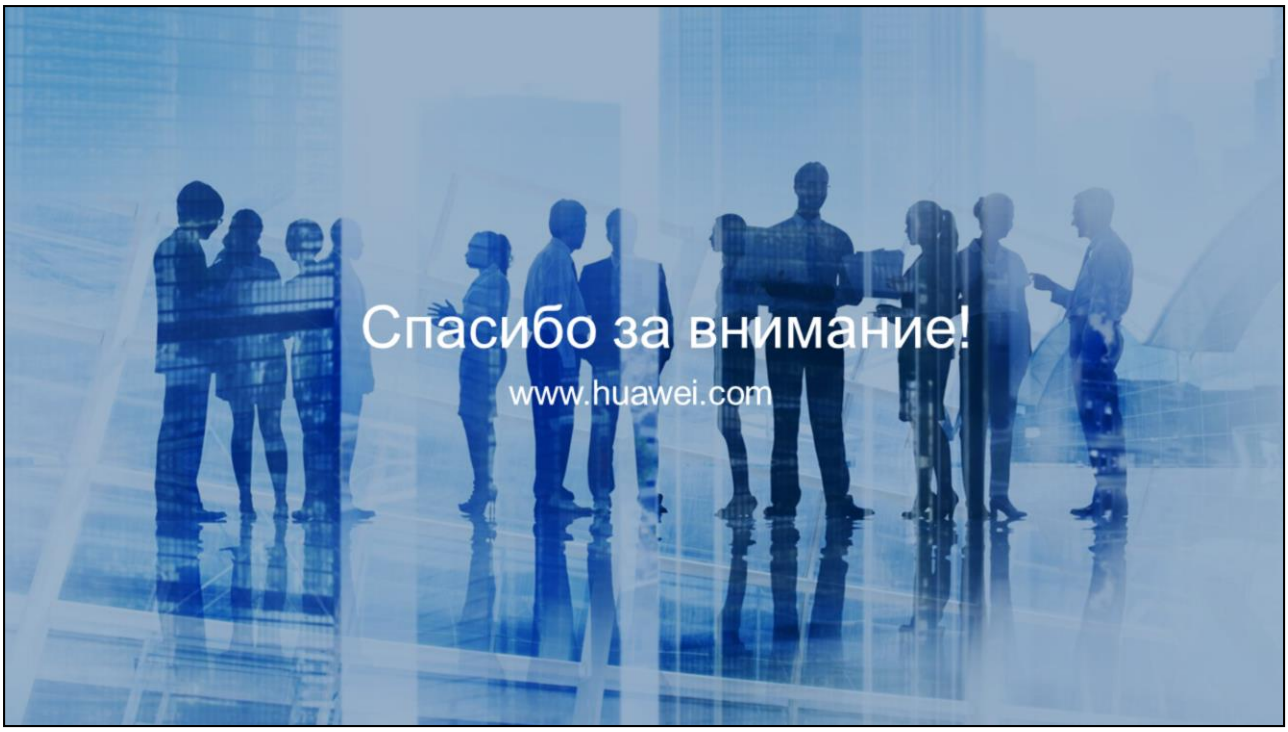
Внутренняя корпоративная сеть обычно использует схему частной сети для сохранения адресов, и эти адреса не могут использоваться для установления IP-связи через инфраструктуру сети общего пользования. Для этого необходимо, чтобы AR2200 предоставлял функцию трансляции сетевых адресов (NAT) для преобразования IP-адресов частной сети в IP-адреса сети общего пользования. Данная функция позволяет упростить установление связи внутренней сети через PPPoE.

Вопросы

- Почему необходимо уменьшить размер MTU/MRU пакетов PPPoE не должен превышать 1492 байта?
- Для чего используется команда *dialer bundle* при установлении соединения PPPoE?

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены. HUAWEI

1. Максимальный размер полезной нагрузки для IP-пакетов составляет 1500 байт, однако при использовании вместе с PPPoE требуются дополнительные 6 байтов, а также еще 2 байта для идентификатора протокола PPP, что приводит к превышению максимального размера полезной нагрузки в пакете. Таким образом, согласованное значение MRU пакета LCP, поддерживающего PPPoE, должно быть не более 1492 байтов.
2. Команда *dialer bundle* устанавливает привязку физического интерфейса с интерфейсом номеронабирателя, который используется для установления соединения PPPoE.


Спасибо за внимание!
www.huawei.com